Solución de la pregunta 3

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · BALANCE CON GRUPOS POLIATÓMICOS

Al balancear $Ca_3(PO_4)_2 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_3PO_4$ con enteros mínimos, ¿cuánto suman los coeficientes?

A) 4

B) 7

C) 12

D) 9

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Ca**
   3 ⇒ 3 $CaSO_4$ ⇒ 3 H_2SO_4.
2. **PO_4**
   2 ⇒ 2 H_3PO_4.
3. **Suma**
   1 + 3 + 3 + 2 = 9.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma la ecuación sin balancear.

B) Usa 2 H_2SO_4 y 2 $CaSO_4$: iguala el fosfato pero no el calcio.

C) Usa 3 H_3PO_4.

Idea clave. Balancear iones poliatómicos como unidades.